

Informe final de accesibilidad WCAG 2.2 AA

Cacao Leaf

Producto web y movil para analisis preliminar de hojas de cacao mediante imagenes

Version final desplegada para operacion inicial

Fecha del informe: 17 de julio de 2026

Documento tecnico de accesibilidad, trazabilidad funcional y conformidad WCAG 2.2 nivel AA.

Producto evaluado: Cacao Leaf **Tipo de producto:** plataforma web y movil para analisis preliminar de hojas de cacao mediante imagenes **Version documentada:** version final desplegada para operacion inicial **Fecha del informe:** 17 de julio de 2026 **Base normativa:** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, nivel AA **Alcance:** experiencia web publicada, interfaz movil compatible con Expo, API de diagnostico, flujos de analisis, reportes e historial.

1. Resumen ejecutivo

Cacao Leaf es un producto digital orientado a productores, tecnicos de campo y equipos agricolas que necesitan registrar evidencias visuales de hojas de cacao, obtener una clasificacion preliminar y dar seguimiento a casos observados. El sistema no reemplaza el diagnostico profesional de un especialista agricola; funciona como una herramienta de apoyo para priorizar revision, registrar evidencia y mejorar progresivamente la calidad del analisis.

La revision de accesibilidad se realizo sobre la version final del producto, considerando las ultimas actualizaciones implementadas: despliegue en nube, validacion de imagenes que no corresponden, reporte de resultados incorrectos, reporte de rechazos, historial con trazabilidad, filtros por tipo de caso y comunicacion clara de privacidad y mejora del sistema.

Este informe incorpora las ultimas actualizaciones funcionales del producto y reemplaza versiones anteriores del documento de accesibilidad.

Conclusion general: no se identifican incumplimientos criticos desde la revision de codigo y experiencia funcional. El producto presenta una base accesible y consistente con WCAG 2.2 AA para los flujos principales. Permanecen como validaciones recomendadas las pruebas manuales con lectores de pantalla, navegacion por teclado en navegador, orientacion horizontal y escalado de texto al 200%.

2. Estado final del producto

2.1 Despliegue y disponibilidad

- **Frontend web:** Netlify, sitio publico de Cacao Leaf.
- **Backend API:** Render, servicio cacao-leaf-api.
- **Repositorio:** GitHub, rama principal main.
- **Backend productivo:** <https://cacao-leaf-api.onrender.com>.
- **Configuracion web:** netlify.toml apunta el frontend al backend productivo mediante EXPO_PUBLIC_API_URL.

2.2 Funcionalidades principales evaluadas

- Captura de imagen desde camara.
- Seleccion de imagen desde galeria.
- Envio de imagen al backend mediante API REST.
- Validacion de formato, tamano y contenido visual de la imagen.
- Rechazo de imagenes claramente no relacionadas con hojas o vegetacion.
- Clasificacion preliminar como hoja aparentemente sana o posible patologia visible.
- Resultado con nivel de confianza, observaciones y recomendacion.
- Reporte de resultado cuando el usuario considera que la clasificacion no coincide.
- Reporte de rechazo cuando el usuario considera que una imagen rechazada si era valida.
- Historial con analisis, rechazos reportados, filtros y detalle de cada caso.
- Pantalla informativa con limitaciones, uso recomendado y aviso de privacidad/mejora.

2.3 Tecnologias del producto

- **Frontend:** React Native, Expo, TypeScript, React Native Web, lucide-react-native.

- **Backend:** Django, Django REST Framework, Gunicorn.
- **Procesamiento de imagen:** Pillow, NumPy, scikit-learn, h5py.
- **Persistencia:** SQLite en configuracion base.
- **Despliegue:** Netlify para frontend web y Render para API.

3. Alcance de accesibilidad

La revision cubre los flujos de usuario que forman parte de la experiencia final:

1. Inicio y acceso al analisis.
2. Captura o carga de imagen.
3. Estado sin imagen.
4. Estado de carga durante analisis.
5. Resultado preliminar.
6. Mensajes de error y rechazo de imagen.
7. Reporte de resultado.
8. Reporte de rechazo.
9. Historial con filtros: Todos, Reportados y Rechazos.
10. Detalle de analisis y detalle de rechazo.
11. Informacion de uso, limitacion y privacidad.
12. Navegacion inferior.

No se evalua la precision agronomica del clasificador como parte de WCAG. La accesibilidad se centra en percepcion, operacion, comprension y compatibilidad tecnica de la interfaz.

4. Criterios WCAG 2.2 AA considerados

Se revisaron los criterios mas relevantes para el tipo de producto:

- **1.1.1 Contenido no textual:** imagenes, iconos y miniaturas.
- **1.3.1 Informacion y relaciones:** estructura de pantallas, encabezados, tarjetas y modales.
- **1.3.4 Orientacion:** uso en orientacion vertical y horizontal.
- **1.4.1 Uso del color:** estados que no dependen exclusivamente del color.
- **1.4.3 Contraste minimo:** contraste de textos principales y estados.
- **1.4.4 Cambio de tamano del texto:** compatibilidad con escalado del sistema.
- **2.1.1 Teclado:** operacion en web mediante controles enfocables.
- **2.1.2 Sin trampas de teclado:** navegacion esperada sin bloqueo de foco.
- **2.4.3 Orden del foco:** lectura y navegacion en orden logico.
- **2.4.6 Encabezados y etiquetas:** titulos y etiquetas descriptivas.
- **2.4.7 Foco visible:** estados visuales de controles interactivos.
- **2.5.3 Etiqueta en el nombre:** coherencia entre texto visible y nombre accesible.
- **2.5.8 Tamano del objetivo:** botones y controles tactiles de al menos 44 px.
- **3.2.1 Al recibir foco:** ausencia de cambios inesperados por foco.
- **3.3.1 Identificacion de errores:** errores visibles y anunciabiles.
- **3.3.3 Sugerencias ante errores:** mensajes que orientan la correccion.
- **4.1.2 Nombre, funcion, valor:** roles, estados y nombres accesibles.
- **4.1.3 Mensajes de estado:** carga, errores y confirmaciones.

5. Evaluacion por experiencia de usuario

5.1 Inicio

La pantalla de inicio presenta el nombre del producto, una descripcion breve y un boton principal para iniciar el analisis. La estructura es simple, sin sobrecarga visual, y utiliza pasos claros para explicar el uso.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** titulo principal, boton con etiqueta, pasos secuenciales y texto de apoyo.

5.2 Analisis de hoja

La pantalla de analisis permite camara o galeria, muestra el estado sin imagen, conserva una vista previa estable y comunica el procesamiento con un mensaje explicito. El mensaje de carga informa que el servicio puede tardar si estuvo inactivo, lo cual reduce incertidumbre en un despliegue con instancia gratuita.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** botones de accion claros, estado de carga, mensajes de error con `accessibilityRole="alert"`, imagen seleccionada con descripcion accesible.

5.3 Resultado preliminar

El resultado muestra estado, confianza, observacion y recomendacion. No depende solo del color: usa texto, icono, porcentaje y contenido explicativo. Ademas, permite reportar un resultado si el usuario considera que no coincide.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** estado textual, porcentaje de confianza, notas, recomendacion y accion de reporte.

5.4 Rechazo de imagen

Cuando la imagen no parece corresponder a una hoja o vegetacion, el sistema muestra un mensaje accionable y permite reportar el rechazo. Esto evita que un posible falso rechazo quede sin trazabilidad.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** mensaje especifico, accion Reportar rechazo, formulario con motivo y comentario opcional.

5.5 Historial y trazabilidad

El historial funciona como centro de revision. Integra analisis normales, resultados reportados y rechazos reportados. Incluye filtros con contadores: Todos, Reportados y Rechazos. El detalle permite revisar evidencia, fecha, resultado, comentario y ultimo reporte.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** filtros, contadores, etiquetas de estado, detalle modal, accion de reporte desde historial.

5.6 Informacion, limitaciones y privacidad

La pantalla informativa comunica patologias visibles, limitaciones del analisis, uso recomendado y uso de imagenes reportadas para revision tecnica y mejora del sistema.

Resultado: Cumple. **Evidencia:** bloques tematicos con encabezados, texto claro y aviso de privacidad/mejora.

6. Resultados por criterio

Codigo	Criterio WCAG	Resultado	Evidencia principal	Riesgo residual
AX-01	1.1.1 Contenido no textual	Cumple	Imagenes y miniaturas tienen etiquetas; iconos decorativos se ocultan del lector	Validar lectura real con lector de pantalla
AX-02	1.3.1 Informacion y relaciones	Cumple	Encabezados, bloques, modales y filas siguen jerarquia logica	Validacion manual de orden de lectura
AX-03	1.3.4 Orientacion	Cumple	Expo configurado con <code>orientation: default</code>	Revisar visualmente en landscape

Codigo	Criterio WCAG	Resultado	Evidencia principal	Riesgo residual
AX-04	1.4.1 Uso del color	Cumple	Estados usan color, texto, iconos y etiquetas	Mantener si se agregan nuevos estados
AX-05	1.4.3 Contraste minimo	Cumple	Paleta principal supera contraste AA en textos criticos	Recalcular si cambia la paleta
AX-06	1.4.4 Tamano del texto	Cumple parcialmente	No se desactiva escalado de fuente	Probar texto al 200%
AX-07	2.1.1 Teclado	Cumple parcialmente	Controles interactivos basados en Pressable	Probar Tab, Enter, Espacio en web
AX-08	2.1.2 Sin trampas de teclado	Cumple parcialmente	No hay logica que capture foco permanentemente	Probar modales en navegador
AX-09	2.4.3 Orden del foco	Cumple parcialmente	Orden visual y DOM siguen flujo logico	Confirmar foco inicial y retorno
AX-10	2.4.6 Encabezados y etiquetas	Cumple	Titulos, botones, acciones y filtros son descriptivos	Mantener consistencia en futuras pantallas
AX-11	2.4.7 Foco visible	Cumple parcialmente	Estados visuales de controles presentes	Verificar foco en web con teclado
AX-12	2.5.3 Etiqueta en el nombre	Cumple	Texto visible coincide con nombres accesibles	Revisar nuevos botones futuros
AX-13	2.5.8 Tamano del objetivo	Cumple	Botones principales y cierres cumplen minimo tactil	Mantener minimo de 44 px
AX-14	3.3.1 Identificacion de errores	Cumple	Errores visibles y anunciabiles	Validar anuncio con lector
AX-15	3.3.3 Sugerencias ante errores	Cumple	Mensajes indican formato, tamano, contenido o permisos	Mantener mensajes especificos
AX-16	4.1.2 Nombre, funcion, valor	Cumple	Roles, estados, labels e hints en controles	Prueba manual con lector
AX-17	4.1.3 Mensajes de estado	Cumple	Carga, error y confirmacion usan estados visibles	Validar live region en navegador/dispositivo

7. Hallazgos y mejoras aplicadas

7.1 Mejoras en comunicacion de estado

Se reforzo el estado de carga durante el analisis con el mensaje: "Analizando imagen. Si el servicio estuvo inactivo, puede tardar unos segundos." Esto es relevante para una API desplegada en Render con instancia gratuita, donde el primer request puede demorar.

7.2 Mejora de trazabilidad operativa

El historial dejo de ser solo una lista de analisis. Ahora funciona como herramienta de revision con filtros y contadores, diferenciando casos normales, reportados y rechazos.

7.3 Mejora de reportes

El producto permite reportar dos tipos de situaciones:

- Resultado generado que el usuario considera incorrecto.
- Imagen rechazada que el usuario considera valida.

Ambos casos se conservan como evidencia para revision y mejora futura.

7.4 Mejora de textos y tono profesional

Se ajusto el tono de interfaz para producto final: etiquetas claras, advertencias explicitas y comunicacion de limitaciones sin tratar la app como prototipo academico.

7.5 Privacidad y mejora

Se agrego un bloque informativo que comunica que las imagenes y observaciones reportadas pueden conservarse para revision tecnica y mejora del sistema.

8. Verificaciones tecnicas realizadas

Durante el cierre del producto se ejecutaron verificaciones tecnicas sobre frontend y backend:

- python manage.py check: correcto.
- python manage.py test: correcto, 12 pruebas automatizadas.
- npm run build:web: correcto, exportacion web generada para Netlify.

Estas verificaciones no reemplazan una auditoria manual con tecnologias asistivas, pero reducen el riesgo de errores funcionales en la entrega.

9. Riesgos residuales

Los siguientes puntos quedan identificados como controles manuales recomendados antes de una certificacion formal:

1. Probar TalkBack en Android.
2. Probar VoiceOver en iOS.
3. Verificar navegacion por teclado en navegador: Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio.
4. Confirmar foco inicial y retorno del foco en modales.
5. Probar escalado de texto al 200%.
6. Probar orientacion horizontal en pantallas principales.
7. Ejecutar auditoria automatizada con Lighthouse o axe sobre la version web publicada.

Ninguno de estos puntos representa una barrera critica detectada desde el codigo; son validaciones de conformidad manual esperadas en un proceso formal WCAG.

10. Checklist final recomendado

Prueba	Resultado esperado
Abrir el sitio web publicado	La app carga sin errores y permite iniciar analisis
Usar camara o galeria	El usuario puede seleccionar una imagen
Analizar hoja valida	Se muestra resultado, confianza, observacion y recomendacion
Enviar imagen no relacionada	Se muestra rechazo con explicacion y opcion de reporte
Reportar resultado	El caso queda marcado como reportado
Reportar rechazo	El rechazo aparece en historial
Revisar historial	Se muestran filtros con contadores
Abrir detalle	El modal muestra datos del caso y permite cerrar
Consultar informacion	Se muestran limitaciones, uso recomendado y privacidad
Navegar con teclado en web	Los controles principales son alcanzables y operables
Usar lector de pantalla	Titulos, botones, estados y errores son anunciados correctamente

11. Dictamen final

Cacao Leaf presenta una experiencia alineada con WCAG 2.2 AA para los flujos principales de uso. La interfaz es operable, comprensible y consistente; los errores son visibles y accionables; los resultados no dependen

exclusivamente del color; los controles principales tienen tamaño táctil adecuado; y el historial conserva trazabilidad de casos observados.

El producto se considera listo para entrega final y operación inicial, con la recomendación de ejecutar pruebas manuales con lectores de pantalla y teclado antes de declarar conformidad formal completa.

12. Archivos relacionados

- mobile/src/screens/HomeScreen.tsx
- mobile/src/screens/AnalyzeScreen.tsx
- mobile/src/screens/HistoryScreen.tsx
- mobile/src/screens/InfoScreen.tsx
- mobile/src/components/PrimaryButton.tsx
- mobile/src/components/TabBar.tsx
- mobile/src/theme/colors.ts
- mobile/src/api/client.ts
- backend/diagnostics/serializers.py
- backend/diagnostics/views.py
- netlify.toml
- render.yaml